

MINIMUM — Speciální farmakologie I, část B (otázky 66–88)

🎯 Musíš umět · 💡 Polopatě · 🔑 Mnemo · ⚠️ Past Kardiologie (66–81) + antibiotika (82–88).

Kardiologie stojí na obecné farmakologii z otázek 40–46 — když ti něco neseď, vrať se k receptorům.

66 · Léčiva s pozitivně inotropním účinkem, digoxin

🎯 Musíš umět

- **Kardiotonika** = srdeční glykosidy (*náprstník, konvalinka, oleandr*); struktura **cukr + aglykon**
- **Mechanismus:** ⚠️ **blokáda Na^+/K^+ pumpy** → hromadí se Na^+ → a s ním Ca^{2+} → **silnější stah**
- Zároveň aktivují **nervus vagus** → **negativně chronotropní a dromotropní** (*riziko AV blokády*)
- ⚠️ **Selhávající srdce výdej ZVÝŠÍ, zdravé srdce SNÍŽÍ**
- **Digoxin** — ⚠️ **jediné pozitivně inotropní léčivo vhodné pro dlouhodobou léčbu**; ze 2/3 se vylučuje ledvinami nezměněný
- ⚠️ **Citlivost zvyšuje:** hypokalemie · hyperkalcemie · ischemie · hypotyreóza
- **Ostatní inotropika** (*dopamin, dobutamin, levosimendan, milrinon*) — ⚠️ **dlouhodobě spojena s VYŠŠÍ mortalitou**

💡 Polopatě

Proč z nadbytku **sodíku** vznikne nadbytek **vápníku**? Protože buňka má druhou pumpu — **sodíko-vápníkový výměník** —, která vyhazuje vápník ven **výměnou za sodík**. Pohání ji sodíkový spád. Když sodík uvnitř nahromadíš, **spád zmizí a výměník přestane vápník vyhazovat**.

🔑 Mnemo

Zablokuj pumpu → **sodík zůstane** → **vápník taky** → **silnější stah**. Celý mechanismus v jedné větě.

Hypokalemie = víc digoxinové toxicity. Draslík a digoxin soupeří o **stejně místo** na pumpě.

⚠️ Past

⚠️ **Nejnebezpečnější kombinace v kardiologii: digoxin + kličkové diuretikum.** Diuretikum vyplaví draslík → digoxin se stane toxickým, přestože dávka i hladina zůstaly stejné. **Proto se u pacienta na digoxinu hlídá kalemie.**

Proč se u zdravého srdce výdej sníží? Výdej = objem × frekvence. U zdravého srdce **není co zesilovat**, takže zbude jen zpomalení.

67 · Antiarytmika

🎯 Musíš umět — klasifikace podle Vaughana-Williamse:

Třída	Cíl	Zástupci
Ia	Na ⁺ kanál, ⚠️ prodlužuje AP	chinidin, disopyramid
Ib	Na ⁺ kanál, ⚠️ zkracuje AP	lidokain
Ic	Na ⁺ kanál, ⚠️ AP nemění	flekainid, propafenon
II	β-receptory	metoprolol, esmolol
III	⚠️ K⁺ kanál → prodlužuje QT	amiodaron , sotalol, dronedaron
IV	Ca²⁺ kanál	verapamil, diltiazem
Nezařazená		adenozin, digoxin

- ⚠️ **Reentry** = vzruch se zacyklí kolem ischemického ložiska s jednosměrným blokem
- ⚠️ **Antiarytmika mohou sama arytmií vyvolat (proarytmogenní efekt)**
- **NÚ amiodaronu:** ⚠️ štítná žláza (obsahuje jod) · modrošedá kůže · depozita v rohovce · plicní fibróza · hepatitida

💡 Polopatě

Uzly (SA a AV) jedou na **vápníku**, svalovina a převodní systém na **sodíku**. Proto **verapamil (Ca)** působí na uzly → **supraventrikulární arytmie**, zatímco **lidokain (Na)** působí na komory → **komorové arytmie**. Není to k memorování — vyplývá to z toho, na jakém iontu ta část srdce běží.

🔑 Mnemo

I = sodík, II = beta, III = draslík, IV = vápník. Čtyři třídy, čtyři ionty.

Amiodaron: jod → štítná, modrá kůže, rohovka, plíce, játra. Pět orgánů.

⚠️ Past

⚠️ **Amiodaron je extrémně lipofilní** → obrovský distribuční objem, **poločas v týdnech až měsících**. Proto potřebuje nasycovací dávku a proto jeho účinky přetrvávají měsíce po vysazení.

Lidokain je zároveň lokální anestetikum — jeden mechanismus (blokáda Na kanálu), dvě indikace.

68 · ACE inhibitory a antagonisté angiotensinu

🎯 Musíš umět

- **Kaskáda:** angiotenzinogen (játra) → **renin** → angiotenzin I → **ACE** → **angiotenzin II** (mocný vazokonstriktor)
- ⚠️ **ACE má DVĚ práce:** vyrábí angiotenzin II a NIČÍ bradykinin
- **ACE inhibitory** (kaptopril, enalapril, ramipril, perindopril) — ⚠️ **jediná vazodilatancia BEZ reflexní aktivace sympatiku**; ⚠️ **renoprotektivní**, snižují proteinurii
- **NÚ:** ⚠️ **suchý dráždivý KAŠEL** a **angioedém** (z nadbytku bradykininu), hyperkalemie, ⚠️ **fetotoxicita**
- **Sartany** (losartan, valsartan, telmisartan) — blokují až **AT1 receptor**; ⚠️ **bradykininu se nedotknou** → **NEKAŠLOU**
- ⚠️ **ACEI + sartan nekombinovat**

💡 Polopatě

Zablokuješ ACE a **zastavíš obě jeho práce najednou**: angiotenzinu II je **míň** (to je léčba) a bradykininu je **víc**, protože ho nemá kdo rozložit (to je ten kašel). **Sartan sahá až na receptor, ne na enzym** — proto bradykinin běží normálně dál.

🔑 Mnemo

ACE vyrábí zlo a ničí dobro. Zablokuješ ho → míň zla (léčba) a víc dobra (kašel).

Kašleš? Přejdi na sartan.

⚠️ Past

⚠️ **Angiotenzin II stahuje hlavně ODVODNOU arterioli glomerulu** — jako když přiškrtníš odtok hadice. ACE inhibitor ji uvolní → tlak v glomerulu klesne → **proteinurie klesne a ledvina se zachrání**. Ale **u stenózy renální tepny je to katastrofa** — tam ledvina na tom staženém odtoku stojí.

69 · Diuretika

🎯 Musíš umět — strukturuj to podle místa v nefronu:

Skupina	Kde	Zástupce
Osmotická	proximální tubulus + sestupné raménko	manitol (<i>edém mozku!</i>)
Inhibitory karboanhydrázy	proximální tubulus	acetazolamid (⚠️ dnes na glaukom , ne jako diuretikum)
⚠️ Klíčková — NEJÚČINNĚJŠÍ	Henleova klička	furosemid (<i>blokáda Na-K-2Cl</i>)
Thiazidová	distální tubulus	hydrochlorothiazid, chlorthalidon (<i>blokáda Na-Cl</i>)
Šetřící draslík	sběrný kanálek	amilorid, spironolakton (<i>blokáda ENaC</i>)

- **Furosemid**: ⚠️ u plicního edému zabere **DŘÍV**, než začne diuréza (*žilní vazodilatace*); NÚ hypokalemie, **OTOTOXICITA**
- **Thiazidy**: ⚠️ **ZVYŠUJÍ reabsorpci vápníku** (*opak klíčkových*) → **nefrolitiáza z hyperkalciurie**; pokles tlaku až po 2 týdnech; KI dna a diabetes

💡 Polopatě

Síla diuretika je dána tím, **kolik sodíku se v daném úseku vstřebává**: klička **25 %** → nejsilnější. Distální tubulus **5 %** → střední. Sběrný kanálek **2 %** → slabé, do kombinace.

🔑 Mnemo

Klička = nejsilnější, thiazid = na tlak, kalium šetřící = do kombinace.

Klička vápník **ZTRÁCÍ**, thiazid ho **ŠETRÍ**.

⚠️ Past

⚠️ **Proč skoro všechna diuretika ztrácejí DRASLÍK**, když blokují **SODÍK**? Protože nevstřebaný sodík doteče níž do sběrného kanálku, kde ho **aldosteron vymění za draslík**. Ztráta draslíku tedy nevzniká tam, kde lék působí, ale **o úsek níž** — a proto se řeší amiloridem nebo spironolaktonem, které působí právě tam.

70 · Blokátory Ca-kanálů

🎯 Musíš umět — tři skupiny, v nich je celý rozdíl:

Skupina	Cíl	Zástupci
Dihydropyridiny	⚠️ CÉVY, minimální vliv na srdce	amlodipin (3. gen.), felodipin, nifedipin (⚠️ reflexní tachykardie)
Fenylalkylaminy	⚠️ SRDCE	verapamil (⚠️ úporná zácpa)
Benzothiazepiny	obojí	diltiazem

- NÚ: ⚠️ perimaleolární otoky kotníků, návaly, zácpa, AV blokáda
- ⚠️ Verapamil + betablokátor = **ABSOLUTNÍ kontraindikace** (*synergismus na útlumu srdce*)
- Eliminace přes CYP3A4 a P-glykoprotein → ⚠️ interakce s grapefruitem

💡 Polopatě

Představ si to jako **úsečku**: na jednom konci čistá céva (amlodipin), na druhém čisté srdce (verapamil), diltiazem uprostřed. Proto je **amlodipin lék na tlak** (a **smí** se kombinovat s betablokátořem), zatímco **verapamil je antiarytmikum** (a **nesmí**).

🔑 Mnemo

Dihydropyridin (-dipin) = céva. Verapamil = srdce.

Otoky kotníků = dihydropyridin.

⚠️ Past

⚠️ Otok kotníků **NENÍ** zadržování vody a diuretikum na něj **nezabere**. Lék rozšíří arteriolu, ale žilku nechá → do kapiláry přiteče víc, odtok se nezlepší → **tlak v kapiláře vytlačí tekutinu do tkáně**.

⚠️ **Chyba ve zdroji**: diltiazem je **BENZOTHIAZEPIN**, ne benzodiazepin. A verapamil je lékem volby při KI **β-ANTAGONISTŮ** (betablokátorů), ne β-agonistů.

71 · Nitrity a nitráty

🎯 Musíš umět

- ⚠️ Jsou to **DONORY** oxidu dusnatého
- Kaskáda: NO → guanylátcykláza → ↑ cGMP → proteinkináza G → relaxace hladkého svalstva
- cGMP rozkládá fosfodiesteráza 5 — ⚠️ její inhibice vazodilataci potencuje
- Nitroglycerin = ⚠️ lék 1. volby při atace anginy pectoris; sublingválně (*p.o. dostupnost jen 30 %*)
- NÚ: bolest hlavy, ortostatická hypotenze
- ⚠️ KI: současné podání sildenafilu nebo tadalafilu → neztlumitelná vazodilatace a život ohrožující pokles tlaku
- **Steal syndrom** = odklonění průtoku od nemocné tepny ke zdravým

💡 Polopatě

Zdravý endotel si NO vyrábí sám. **Pacient s aterosklerózou má endotel poškozený a NO si nevyrobí** — tak mu ho dodáš zvenčí. Nitrát neopravuje příčinu, jen **obchází rozbitou továrnu**.

🔑 Mnemo

Nitrát cGMP VYRÁBÍ, sildenafil brání jeho ROZKLADU. Jeden otevírá kohoutek, druhý zacpává odpad → hladina roste bez brzdy.

Sublingválně, protože p.o. má jen 30 %.

⚠️ Past

⚠️ Nitroglycerinová náplast se na noc sundává — jinak vznikne **tolerance** a lék do dvou dnů přestane fungovat. Tělo potřebuje bezlékový interval.

Steal syndrom: céva za stenózou je **už maximálně rozšířená a nemá kam víc** — vazodilatans proto rozšíří jen zdravé cévy a **krev do nich uteče**.

72 · Farmakoterapie srdečního selhání

🎯 Musíš umět

- **Definice:** srdce nedokáže přečerpat krev v množství potřebném pro metabolismus tkání
- ⚠️ **Adaptační mechanismy jsou jádro otázky:** aktivace **sympatiku** ($\alpha \rightarrow$ vazokonstrikce; $\beta \rightarrow \uparrow$ spotřeba O_2 a $\uparrow$ renin) → aktivace **RAAS**
- ⚠️ **Proto se selhání léčí betablokátory a inhibitory RAAS — blokují maladadaptivní kompenzaci, ne samotné čerpání**
- Klasifikace podle **ejekční frakce**; ⚠️ **terapie začíná betablokátorem + ACE inhibitorem, souběžně s diuretikem**
- **Pět cílů:** sympatikus (*betablokátory*) · RAAS (*ACEI, sartany, spironolakton*) · retence tekutin (*diuretika*) · kontraktilita (*digoxin*) · arytmie

💡 Polopatě

Tělo vyhodnotí slabé srdce **jako krvácení** a zareaguje odpovídajícím způsobem: zrychli, stáhne cévy, zadrží vodu. **U srdečního selhání je to ale úplně mylná odpověď** — vyčerpané srdce popoženeš a ono se zničí ještě rychleji. Vznikne **bludný kruh** a léčba spočívá v tom, že ho **přetneš**.

🔑 Mnemo

Neléčíš srdce, léčíš kompenzaci. Betablokátor a ACE inhibitor srdce nepohánějí — **odlehčují mu**.

Bičovat unaveného koně = pozitivně inotropní léčba dlouhodobě. Krátkodobě poběží, dlouhodobě padne.

⚠️ Past

⚠️ **Rozliš, co PRODLUŽUJE ŽIVOT a co jen ULEVUJE:** život prodlužují **betablokátory, ACEI/sartany, spironolakton**. Diuretikum a digoxin jen uleví od příznaků — pacientovi se okamžitě dýchá líp, ale na prognózu to nemá vliv.

Betablokátor se u srdečního selhání nasazuje v malické dávce a pomalu titruje — jinak odebereš kompenzaci, na které pacient stojí.

73 · Farmakoterapie ischemické choroby srdeční

🎯 Musíš umět

- **Angina pectoris** = primární symptom ICHS; **námahová bolest za sternem** vyzařující do krku a levé horní končetiny
- ⚠ **Rozdělení léčby je jádro otázky:**
- **Stabilní a Prinzmetalova AP** → antianginózní léčiva: nitráty · blokátory Ca kanálů · betablokátory
- **Nestabilní AP** → zvýšit průtok a zabránit trombóze: ⚠ **HEPARIN** + protideštičkové látky
- **Infarkt myokardu:** ⚠ **ruptura plátu** → **trombus** → **okluze tepny**; ⚠ **transmurální nekróza** asi do 6 hodin
- ⚠ **Bezprostředním úkolem u IM je úleva od bolesti** — opiáty

💡 Polopatě

Stabilní a nestabilní angina jsou **dvě různé nemoci**, ne dva stupně jedné. **Stabilní = mechanický problém** (pevný plát zužuje průsvit) → řešíš nepoměr nabídky a spotřeby. **Nestabilní = trombotický problém** (plát praskl a roste na něm sraženina) → **rozšiřovat cévu, do které roste trombus, nemá smysl**.

🔑 Mnemo

Stabilní = ulev cévě. Nestabilní = rozpust' trombus.

Šest hodin do transmurální nekrózy — celé časové okno reperfuze. Odtud „čas jsou svaly“.

⚠ Past

⚠ **Proč se u infarktu hned tlumí bolest, když bolest sama nezabíjí?** Protože **bolest aktivuje sympatikus** → srdce zrychlí a zesílí stah → **spotřeba kyslíku stoupne přesně tehdy, když ho není odkud vzít**. Tlumení bolesti tedy **zmenšuje velikost infarktu** — je to léčba, ne pohodlí.

74 · Antihypertenziva

🎯 Musíš umět

- **Hypertenze** = trvale nad 140/90; ⚠ **95 % je primární (bez zjevné příčiny)**
- ⚠ **Léčba NENÍ kauzální** — smyslem je **oddálit aterosklerotické změny a poškození orgánů**
- **Tři mechanismy snížení TK:** dilatace cév · ↓ srdeční kontrakility a frekvence · deplece sodíku
- **Pět léků první volby:** ⚠ **ACE inhibitory** · **sartany** · **blokátory Ca kanálů** · **diuretika** · **betablokátory**
- **Druhá volba:** spironolakton, přímá vazodilatancia, α1-blokátory, centrálně působící
- ⚠ **Kombinace je nutná u více než 70 % pacientů**
- **Metabolický syndrom** = hypertenze + obezita + **diabetes 2. typu**; ⚠ **léčí se nefarmakologicky**

💡 Polopatě

TK = srdeční výdej × periferní odpor. Proto jsou jen **tři cesty**, jak ho snížit: zmenši odpor (ACEI, sartany, blokátory Ca), zpomal srdce (betablokátory), uber objem (diuretika). **Pět léků první volby pokrývá přesně tyhle tři cesty.**

🔑 Mnemo

Rozšiř cévu, zpomal srdce, vyplav sodík.

Methyldopa = těhotenství.

⚠ Past

⚠️ **Proč potřebuje 70 % pacientů kombinaci?** Protože tělo se brání — když snížíš tlak jednou cestou, zareaguje po jiné (dáš diuretikum → tělo aktivuje RAAS a sodík zadrží zpět). **Kombinace dvou léků z různých mechanismů nefunguje jako součet, ale jako blokáda úniku** — proto je nízká dávka dvou léků lepší než vysoká dávka jednoho.

75 · Farmakoterapie aterosklerózy, hyperlipidemie

🎯 Musíš umět

- Hyperlipidemie = zvýšená koncentrace × dyslipidemie = nevhodný POMĚR
- ⚠️ Referenční hodnoty: celkový cholesterol do 5,2 · LDL do 3,0 · TAG do 1,7 mmol/l
- Statiny = léky 1. volby — ⚠️ inhibice HMG-CoA reduktázy; ⚠️ NÚ: bolest svalů až RABDOMYOLÝZA, ↑ jaterních enzymů
- Ezetimib — blokuje vstřebávání cholesterolu ve střevě
- Pryskyřice (*cholestyramin*) — vážou žlučové kyseliny; NÚ ⚠️ nedostatek vitaminů rozpustných v tucích
- Fibráty (*fenofibrát*) — ⚠️ na TRIACYLGLYCEROLY, ↑ HDL
- Inhibitory PCSK9 (*alirokumab, evolokumab*) — biologická léčba, s.c.

💡 Polopatě

Tři ze čtyř skupin končí u téhož: statin cholesterol **nevyrobí**, ezetimib ho **nevstřebá**, pryskyřice ho **spotřebuje na nové žlučové kyseliny**. Ve všech třech případech játra usoudí „mám ho málo“ → **nadělají si víc LDL receptorů** → vytáhnou LDL z krve. A to je ten skutečný účinek.

🔑 Mnemo

Čísla: 5,2 – 3 – 1,7.

Statin = svaly. Fibrát = triacylglyceroly. Pryskyřice = zácpa a vitaminy.

⚠️ Past

⚠️ **Statin se bere večer** — cholesterol se v játrech syntetizuje hlavně v noci.

Riziko rabdomyolýzy prudce roste při kombinacích, které zvýší hladinu statinu: s fibráty, s makrolidy (klarithromycin) nebo s grapefruitem.

76 · Parenterální antikoagulancia

🎯 Musíš umět

- Tři fáze hemostázy: cévní (vazokonstrikce) → destičková (adheze a agregace = bílý trombus) → koagulační (fibrin = červený trombus)
- Heparin je NEPŘÍMÝ inhibitor — ⚠️ sám nic nedělá, jen až 1000× zesílí ANTITROMBIN III, který inaktivuje IIa, Xa, IXa, XIIa
- ⚠️ Monitorace: APTT (norma 35–45 s, cíl 2–4násobek)
- ⚠️ Neprostupuje placentou ani do mléka → antikoagulans volby v těhotenství
- NÚ: krvácení (⚠️ *antidotum protamin sulfát*) · ⚠️ HIT — heparinem indukovaná trombocytopenie (typ I benigní, typ II imunitní) · osteoporóza při léčbě nad 6 měsíců
- LMWH (*enoxaparin, nadroparin*) — ⚠️ nepotřebují monitoraci, s.c., hlavně proti faktoru Xa

💡 Polopatě

Heparin **není** antikoagulans — je to zesilovač antikoagulancia, které už v sobě máš. Proto při **deficitu antitrombinu III nefunguje** (není co nakopnout) a proto účinkuje **okamžitě** (nic se nemusí vyrobit).

🔑 Mnemo

Heparin = APTT. Warfarin = Quick/INR. Dvě různé monitorace.

Bílý trombus = TEPNA = antiagregans. Červený trombus = ŽÍLA = antikoagulans.

⚠ Past

⚠ HIT typ II je zrádný: destiček je MÁLO, ale pacient nekrvácí — dostane **TROMBÓZU**. Protilátky destičky nejen napadnou, ale **aktivují** je. Léčbou **není** podat destičky, ale heparin **okamžitě** vysadit.

77 · Perorální antikoagulancia

🎯 Musíš umět

- DOAC — **přímá**: **gatrany** (*dabigatran* = **inhibitor TROMBINU**; *antidotum idarucizumab*) · **xabany** (*rivaroxaban, apixaban* = **inhibitory faktoru Xa**; *antidotum andexanet alfa*); ⚠ **nemonitorují se**
- Warfarin — ⚠ **blokuje vitamin K-reduktázu** → nevzniknou funkční faktory II, VII, IX, X a proteiny C a S
- ⚠ Účinek jen **IN VIVO** — ve zkumavce nefunguje
- ⚠ Monitorace: **protrombinový čas (Quickův test / INR)**
- ⚠ V prvních dnech warfarin krev **NAOPAK zahušťuje** (*proteiny C a S mají kratší poločas*) → **proto se překrývá s heparinem**
- **Proniká placentou a je TERATOGENNÍ, ale nepřechází do mléka**

💡 Polopatě

Warfarin **do srážení vůbec nezasahuje** — jen **zavře jaterní továrnu**, která koagulační faktory vyrábí. Proto **ve zkumavce nefunguje** (faktory tam už jsou) a proto **nástup trvá dny** — musí se počkat, až ty stávající doslouží.

🔑 Mnemo

Gatran = trombin. Xaban = faktor Xa. Koncovka řekne cíl.

První dny warfarin **sráží VÍČ, ne míň** — brzdy (protein C) dosloužily dřív než plyn.

⚠ Past

⚠ Warfarin je **nejinterakčnější lék, se kterým se potkáš** — tři důvody se sčítají: **99% vazba na albumin** (vytěsnění = 4× účinek) + **CYP2C9 s polymorfismem** + **závislost na vitaminu K z potravy**. Proto se pacientovi doporučuje jíst zeleninu **stejněměrně**, ne se jí vyhýbat.

78 · Fibrinolytika, trombolytika, hemostatika

🎯 Musíš umět

- ⚠️ **Antiagregans = TEPNA · antikoagulans = ŽÍLA · trombolitikum = už vzniklý trombus**
- **Trombolytika:** aktivují plazminogen na plazmin, který štěpí fibrin; altepláza (*rekombinantní tPA*), retepláza, tenectepláza; ⚠️ **hlavní indikace:** časná ischemická cévní mozková příhoda
- **Antifibrinolytika** (*kyselina tranexamová, aminokapronová, aprotinin*) — brání rozpuštění zátky
- **Hemostatika místní:** ⚠️ oxycelulóza, kolagenová houbička, fibrinové lepidlo, felypresin
- **Hemostatika systémová:** koagulační faktory (⚠️ **hemofilie A = chybí VIII, hemofilie B = chybí IX**) · vitamin K (⚠️ **vstřebá se jen se žlučí**) · protamin sulfát · antidota DOAC

💡 Polopatě

Trombolitikum rozpustí sraženinu v mozkové tepně — **ale zároveň rozpustí každou hemostatickou zátku, kterou máš kdekoli v těle.** Plazmin nerozlišuje. **Proto se používá jen v život ohrožujících situacích a jen v úzkém časovém okně.**

🔑 Mnemo

Hemofilie A = VIII, B = IX. Abecedně po pořadí.

⚠️ **Zubařsky zlatý odstavec:** oxycelulóza a kolagenová houbička = standardní lokální hemostatika po extrakci. **Felypresin** = vazokonstrikční přísada v prilokainovém anestetiku, alternativa adrenalinu.

⚠️ Past

⚠️ **Proč hemofilik nekrvácí z drobného řezu, ale krvácí do kloubů? Destičky má v pořádku** → primární zátka vznikne a krvácení se zastaví. **Ale zátku nemá čím zpevnit** (chybí fibrin) → za pár hodin se rozpadne. **Odtud opožděné a protrahované krvácení.**

⚠️ **Chyba ve zdroji:** hemofilie je **VROZENÝ** defekt, ne „získaný geneticky“.

79 · Antiagregancia

🎯 Musíš umět

- **Kyselina acetylsalicylová:** ⚠️ **ACETYLACÍ** nevratně blokuje destičkovou COX-1 → nevznikne tromboxan A₂
- ⚠️ **Účinek trvá až 5 dní** — destička nemá jádro a enzym si **NEOBNOVÍ**
- ⚠️ **KI: současný ibuprofen** — sedne na stejné místo a aspirinu ho zablokuje
- **Blokátory P2Y₁₂** (*receptor pro ADP*): klopido[®] (⚠️ **proléčivo** → **CYP polymorfismus** → **rezistence**) · prasugrel (*rychlejší*) · tikagrelor, kangrelor (⚠️ **reverzibilní, bez bioaktivity**)
- **i.v.:** abciximab (*protilátka proti glykoproteinovému receptoru*) · epoprostenol

💡 Polopatě

Aspirin enzym **chemicky přilepí** — vazba je nevratná. **Buňka s jádrem si za pár hodin vyrobí nový enzym, destička ne.** Proto účinek netrvá podle poločasu aspirinu (desítky minut), ale **podle životnosti destičky** (7–10 dní).

🔑 Mnemo

Aspirin destičku vyřadí na CELÝ JEJÍ ŽIVOT. Endotel se do pár hodin vzpamatuje — a právě proto nízká dávka ředí krev.

Aspirin + klopido[®] se kombinují, protože blokují DVĚ RŮZNÉ cesty aktivace destičky.

⚠ Past

⚠ **Interakce s ibuprofenem jde proti intuici:** ibuprofen sedne na stejné místo, ale **jen reverzibilně** — a dokud tam sedí, **aspirin se nemá kam navázat a nemůže enzym acetylovat**. Pacient si vezme oba a **ani jeden neudělá svou práci**. Kardiak tak přijde o svou kardioprotekci.

80 · Inzulin, jeho analoga a glukagon

🎯 Musíš umět

- Inzulin z β -buněk; ⚠ při sekreci se odštěpuje C-PEPTID → ukazatel **VLASTNÍ** sekrece
- ⚠ **Nejsilnějším sekretagogem je glukóza**; antagonisté: adrenalin, glukagon, růstový hormon, kortizol
- ⚠ **Je to bílkovina** → v GIT se stráví → **jedině parenterálně (s.c.)**
- ⚠ **Inzulin žene DRASLÍK do buněk** → glukóza s inzulinem i.v. se používá u **HYPERKALEMIE**
- **Režim bazál-bolus**; exogenní inzulin se ze 60 % metabolizuje v ledvinách
- **Glukagon z α -buněk**; ⚠ i.m. injekce, aby ho zvládl podat i laik; ⚠ **NEFUNGUJE**, když nejsou zásoby glykogenu (*alkohol, hladovění*)

💡 Polopatě

C-peptid je diagnosticky zlatý: **syntetický inzulin ho NEOBSAHUJE**. Takže když ho naměříš, měříš přesně to, kolik si pacient vyrobil **sám** — bez ohledu na to, kolik si píchl. Tím se odliší diabetik 1. a 2. typu.

🔑 Mnemo

C-peptid = vlastní inzulin.

Glukagon cukr NEDODÁVÁ — jen ho vytáhne ze zásob. Proto u opilého ani u vyhladovělého nefunguje.

⚠ Past

⚠ **Proč se ke glukóze přidává inzulin u hyperkalemie?** Draslík se **schová do buněk** (nevyloučí se z těla, ale to stačí k odvrácení arytmie). **A glukóza je tam kvůli inzulinu, ne kvůli pacientovi** — aby pacientovi nespadl cukr.

⚠ **Po probrání z hypoglykemie musí pacient sníst sacharidy**, jinak se propadne znovu — glykogen je vyčerpaný.

81 · Perorální antidiabetika

🎯 Musíš umět

- Dva fenotypy DM2: inzulinová rezistence (⚠️ **vysoká glykemie NALAČNO**) × selhávání sekrece (⚠️ **POSTPRANDIÁLNÍ hyperglykemie**)
- ⚠️ **METFORMIN** = lék 1. volby — zvyšuje senzitivitu, zpomaluje vstřebávání glukózy ve střevě, mírně snižuje hmotnost
- ⚠️ **Nejzávažnější: LAKTÁTOVÁ ACIDÓZA** — vzniká při nerespektování KI, hlavně renální insuficienci; ⚠️ mortalita kolem 50 %; kontrola ledvin 1× ročně
- Sulfonylurea — ⚠️ stimuluje sekreci i při nízké glykemii → **HYPOGLYKEMIE** + přírůstek hmotnosti
- Gliptiny (*inkretiny, GLP-1, enzym DPP-4*) a glifloziny (*inhibitory SGLT-2, cukr do moči*) — ⚠️ účinek závislý na glykemii → hypoglykemie **NEHROZÍ**
- Pioglitazon — ⚠️ otoky, srdeční selhání, karcinom měchýře

💡 Polopatě

Zdravá β -buňka je **spínač závislý na cukru**. Sulfonylurea ten spínač zavře natvrdo — buňka sype inzulin pořád, i když je cukru málo. Gliptiny a glifloziny působí jen tehdy, když je cukru moc — proto u nich hypoglykemie nehrozí. **To je hlavní bezpečnostní rozdíl staré a nové generace.**

🔑 Mnemo

Sulfonylurea tlačí pořád → hypoglykemie. Gliptin a gliflozin jen při vysokém cukru → bezpečné.

Metformin = 1. volba + laktátová acidóza + ledviny jednou ročně.

⚠️ Past

⚠️ **Gliflozin vyplavuje cukr do moči** — proto polyurie, dehydratace a **MYKOTICKÉ INFEKCE GENITÁLU** (cukr v moči je potrava pro kvasinky). A proto **při renální insuficienci nefunguje** — profiltruje se málo glukózy, není co blokovat.

82 · Principy antibiotické terapie

🎯 Musíš umět

- **Bakteriostatická** — ⚠️ **reverzibilně zastaví množení**, efekt za 3–4 dny, **po vysazení se bakterie množí dál** × **baktericidní** — usmrcují, **ireverzibilně a rychle**
- Podle FK/FD: ⚠️ **závislé na KONCENTRACI** (*aminoglykosidy, metronidazol* → 1× denně vysoká dávka) × **závislé na ČASE** (*betalaktamy* → často nebo v infuzi)
- **Hydrofilní** (*malý V_d , ledvinami, do buňky nejdou*) × **lipofilní** (*velký V_d , i intracelulárně*)
- **Rezistence: primární** (*vrozená, i bez předchozího kontaktu*) × **sekundární** (*získaná mutací nebo plazmidem*)
- **MIC** = minimální inhibiční koncentrace

💡 Polopatě

Bakteriostatikum bakterie jen zmrazí — dorazit je musí imunita pacienta. Proto se u **imunosuprimovaného pacienta, u endokarditidy, meningitidy a sepse volí baktericidní** — tam není kdo by uklízel.

🔑 Mnemo

Statické zastaví, cidní zabijí.

Betalaktam = ČAS (často). Aminoglykosid = KONCENTRACE (nárazově).

⚠ Past

⚠ **Plazmid je nejnebezpečnější mechanismus rezistence** — bakterie si ho předávají **horizontálně, i mezi druhy**, a často nese geny proti **několika antibiotikům najednou**. Proto použití jednoho antibiotika vyselektuje kmen rezistentní i k těm, které pacient nikdy nedostal.

⚠ **Poddávkované antibiotikum je horší než žádné** — vytvoří přesně ty podprahové koncentrace, které selektují rezistenci.

83 · Peniciliny, inhibitory betalaktamáz

🎯 Musíš umět

- **Betalaktamový kruh** je nositelem účinku; **peniciliny objevil Fleming 1928**
- **Penicilin G** (*benzylpenicilin*) — **injekčně**; 1. volba u **meningitidy, sepse, pneumokokové pneumonie, endokarditidy, aktinomykóz, anaerobních infekcí**
- ⚠ **Penicilin V** (*fenoxyethylpenicilin*) — **odolný kyselině** → p.o.; ⚠ **LÉK 1. VOLBY U INFEKČÍ ÚSTNÍ DUTINY A VE STOMATOLOGICKÉ PRAXI**
- **Oxacilin** — odolný stafylokokové betalaktamáze
- **Aminopeniciliny** (*ampicilin i.v., amoxicilin p.o.*) — spektrum rozšířené o G-
- **Potencované: amoxicilin + kyselina klavulanová (Amoksiklav) · piperacilin + tazobaktam** (⚠ **nejširší spektrum penicilinů**)
- ⚠ **Hoigného syndrom NENÍ alergie** — je to technicky chybné podání suspenze

💡 Polopatě

Betalaktamový kruh **napodobuje tvar stavebního kamene bakteriální stěny**. Enzym ho omylem chytí, kruh se otevře a enzym trvale zablokuje. **Lidská buňka žádnou stěnu nemá** — proto jsou peniciliny tak netoxické. To je učebnicová **selektivní toxicita**.

🔑 Mnemo

⚠ **PENICILIN V = ÚSTA**. Tuhle větu u zkoušky použij — je přímo ze zdroje katedry.

Klavulanová kyselina je OBĚTNÍ BERÁNEK — sama nic nezabíjí, jen na sebe naláká betalaktamázu.

⚠ Past

⚠ **Peniciliny působí jen na MNOŽÍCÍ SE bakterie** — klidná bakterie stěnu nestaví, není co narušit.

Otevřený betalaktamový kruh je velmi reaktivní a váže se na bílkoviny → **stane se HAPTENEM**. Proto jsou peniciliny nejčastější příčinou anafylaxe (**75 % všech případů**).

84 · Cefalosporiny, karbapenemy, monobaktamy

🎯 Musíš umět

- ⚠️ **Trend generací:** roste záběr na G⁻, klesá na G⁺
- **1. gen. (cefazolin)** — G⁺; ⚠️ **alternativa při alergii na penicilin;** ⚠️ **NEJDE do likvoru**
- **2. gen. (cefuroxim)** — rozšířené G⁻
- ⚠️ **3. gen. (cefotaxim, ceftriaxon, ceftazidim)** — jde do CNS → **MENINGITIDY;** ⚠️ **ale ne na listerie**
- **4. gen. (cefepim)** — G⁺ i G⁻; ⚠️ **1. volba u febrilní neutropenie**
- **5. gen. (ceftarolin)** — ⚠️ **MRSA**
- **Karbapenemy (imipenem — ⚠️ s cilastatinem, meropenem)** — ⚠️ **rezervní, téměř celé spektrum;** **zkřížená alergie s peniciliny**
- **Monobaktamy (aztreonam)** — jen G⁻; ⚠️ **1. volba u pseudomonádových infekcí u cystické fibrózy**

💡 Polopatě

Cefalosporiny jsou **jeden vývojový trend a dvě výjimky**. Trend: 1. → 3. generace se posouvá od gram pozitivních ke gram negativním. Výjimky: **4. generace trend obrátí** (umí obojí) a **5. generace přidá MRSA**.

🔑 Mnemo

Do mozkomíšního moku jde až TŘETÍ generace. Meningitida = cefotaxim nebo ceftriaxon, nikdy cefazolin.

Imipenem se musí chránit cilastatinem — jinak ho ledvinový enzym rozloží.

⚠️ Past

⚠️ **Cilastatin není antibiotikum ani inhibitor betalaktamázy** — chrání imipenem před **LIDSKÝM** enzymem (dehydropeptidázou v tubulech). Kyselina klavulanová chrání před **bakteriálním**. Stejný princip, opačná strana.

⚠️ **„Superinfekce u 2. a 3. generace“** je přímý důsledek širokého spektra — vyhubíš vlastní flóru a uvolníš místo kvasinkám a *Clostridium difficile*.

85 · Aminoglykosidy, chinolony

🎯 Musíš umět

- **Aminoglykosidy** (*gentamicin, tobramycin, amikacin; lokálně neomycin*) — **baktericidní, rychlý nástup**
- ⚠️ **Nevstřebávají se z GIT** → jen injekčně (nebo lokálně)
- ⚠️ **NÚ: OTOTOXICITA (n. VIII — tinnitus, hluchota, závratě) a NEFROTOXICITA (tubuly)**
- ⚠️ **V abscesu nefungují** — kyselé a anaerobní prostředí
- **Chinolony** — ⚠️ **inhibice bakteriálních TOPOIZOMERÁZ** → zastavení syntézy DNA
- ⚠️ **KI u dětí a gravidních;** ⚠️ **omezené indikace pro NÚ: poškození šlach, deprese, neuropatie**
- **Generace: 2. fluoroquinolony** (*ciprofloxacin, levofloxacin*) · **4. „respirační“** (*moxifloxacin*)

💡 Polopatě

Aminoglykosidy jsou **velké, silně nabitě a hydrofilní** molekuly. Z toho plyne úplně všechno: **neprojdou střevem** (injekčně), **neprojdou do buňky** (na intracelulární patogeny nefungují), **jdou ven jen ledvinami** (kumulují se při renální insuficienci).

🔑 Mnemo

Aminoglykosid ničí UCHO a LEDVINU.

Chinolon: šlachy, deprese, neuropatie — a proto dnes jen když nic jiného.

⚠️ Past

⚠ **Ototoxicit**a je **NEVRATNÁ** (vláskové buňky se neobnovují), **nefrotoxicita** se většinou upraví (tubuly regenerují). A **první postižené jsou vysoké frekvence**, které pacient v řeči nepotřebuje — proto se poškození odhalí pozdě a dělá se audiometrie.

⚠ **Chyba ve zdroji**: píše, že cílem chinolonů je „DNA polymeráza“ — je to **TOPOIZOMERÁZA** (gyráza).

86 · Linkosamidy, glykopeptidy, polymyxiny

🎯 Musíš umět

- ⚠ **KLINDAMYCIN** — **klíčová vlastnost**: dobrý průnik do **KOSTÍ** a **ABSCESŮ**; účinný na **stafylokoky, streptokoky** a **ANAEROBY**; osteomyelitidy, abscesy, aktinomykózy
- Vankomycin** — velká molekula, působí na **buněčnou stěnu**, spektrum **G+ koky**; **nefrotoxický**; pomalá i.v. infuze
- ⚠ **Red man syndrom** = zarudnutí horní části těla při **RYCHLÉM** podání; **NENÍ** to alergie — stačí zpomalit infuzi
- Indikace vankomycinu**: ⚠ **MRSA** · ⚠ p.o. u pseudomembranózní kolitidy (*Clostridium difficile* — nevstřebává se, působí lokálně)
- Polymyxiny (kolistin)** — ⚠ **rezervní ATB** pro multirezistentní **G– kmeny**; nefro- a neurotoxický

💡 Polopatě

Vankomycin ukazuje, že „nevstřebává se“ může být jednou nevýhoda a podruhé přesně to, co chceš. U sepse musí injekčně. U kolitidy se podá ústy, projde celým střevem a v tlustém střevě dosáhne obrovské koncentrace, aniž by se dostal do krve.

🔑 Mnemo

⚠ **Zubařsky zásadní**: klindamycin jde do **KOSTI** a do **ABSCESU** + bere **ANAEROBY** = standardní volba u odontogenních infekcí a osteomyelitid čelisti, zvláště při alergii na penicilin.

Red man = rychlost infuze, ne alergie.

⚠ Past

⚠ U kolitidy se vankomycin **NESMÍ** podat nitrožilně — nedostal by se do střeva. **Cesta podání tady rozhoduje o všem.**

⚠ **Klindamycin** je zároveň nejčastější příčinou pseudomembranózní kolitidy — vyhubí anaerobní flóru a uvolní místo klostridiu. **Jedno antibiotikum z téhle otázky nemoc způsobí, druhé ji léčí.**

87 · Tetracykliny, amfenikoly

🎯 Musíš umět

- Tetracykliny** — ⚠ **bakteriostatické**, inhibují **PROTEOSYNTÉZU** na **RIBOZOMU (30S)** — ⚠ **NE** buněčnou stěnu!
- Široké spektrum: **G+, G–, mykoplasmata, chlamydie, borelie, aktinomycety**; atypické pneumonie, chlamydiové uretritidy
- Doxycyklin** p.o.; ⚠ **KI do 12 let** a u **gravidních a kojících**
- Chloramfenikol** — bakteriostatický, ribozom, **výborná kinetika a široké spektrum**; ⚠ **ale IREVERZIBILNÍ APLASTICKÁ ANEMIE** → dnes nahraditelný

💡 Polopatě

Chloramfenikol je **nejsmutnější příběh v antibiotické farmakologii** — má široké spektrum, výbornou kinetiku, projde i do mozkového abscesu, je levný. **A přesto se nepoužívá kvůli jedinému nežádoucímu účinku**, který navíc **nezávisí na dávce** a může přijít i po očních kapkách.

🔑 Mnemo

⚠️ **Tetracyklin = RIBOZOM, ne stěna.** Tuhle chybu má i jiný studijní materiál — nenech se zmást.

Chloramfenikol = kostní dřev.

⚠️ Past

⚠️ **Zubařsky nejdůležitější věc ve Specce I: tetracyklin CHELUJE VÁPNIK** a uloží se všude, kde se vápník právě zabudovává — **do mineralizující se skloviny a dentinu**. Zub se obarví **zevnitř** → **nedá se to vyčistit, vypískovat ani vybělit**. Vznikne **pruh podle doby podání**, ne celý zbarvený zub. **Odtud hranice 12 let** — do té doby je mineralizace stálých zubů hotová.

88 · Makrolidy

⚠️ **Tahle otázka není ve vypracovaných otázkách katedry** — z obecných znalostí. Ověř proti přednášce.

🎯 Musíš umět

- **Bakteriostatické, vazba na 50S ribozomální podjednotku**; ⚠️ sdílejí místo s linkosamidy → zkřížená rezistence
- **Doména: ATYPICKÉ PATOGENY** — ⚠️ mykoplasma, chlamydie, legionela; dále G+ koky, *Bordetella*, *H. pylori*
- ⚠️ **Výborný průnik do buněk (proto atypické patogeny)**; ⚠️ **NEjdou do likvoru**; ⚠️ **eliminace ŽLUČÍ** → nemusí se upravovat dávka při renální insuficienci
- **Indikace:** ⚠️ **atypická pneumonie (lék volby)** · ⚠️ **respirační infekce PŘI ALERGII NA PENICILIN** — nejčastější klinická role · pertuse · *H. pylori* (klarithromycin)
- **NÚ:** ⚠️ **prodloužení QT** · potíže v GIT · kovová chuť (klarithromycin)
- ⚠️ **Erythromycin a klarithromycin jsou silné inhibitory CYP3A4** — azithromycin prakticky NE

💡 Polopatě

Co dělá patogen „atypickým“? Že **žije uvnitř buňky** (chlamydie, legionela) nebo **nemá buněčnou stěnu** (mykoplasma). **Betalaktam na mykoplasmu nefunguje** — **není co rozbít**. A do buňky se nedostane, **protože je hydrofilní**. Makrolid vyřeší obojí: je lipofilní a míří na ribozom.

🔑 Mnemo

A-zithromycin = A-ni neinhibuje CYP. Jediný bez významné inhibice CYP3A4.

Makrolid = atypická pneumonie + alergie na penicilin. Dvě situace, kdy po něm sáhneš.

⚠️ Past

⚠️ **U pacienta na statinu nebo warfarinu volíš azithromycin**, ne klarithromycin — jinak hrozí **rabdomyolýza** nebo krvácení.

⚠ **Zubařsky:** makrolid je alternativa u alergie na penicilin, **ale klindamycin má přednost, když je postižená kost nebo je přítomen absces** (makrolid do kosti tak dobře nepronikne).